

Desafio 2: Ativação e inicialização em redes profundas

FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO: ReLU (torch.relu):

FUNÇÃO DE INICIALIZAÇÃO:

Calibração numérica: O fator de energia $E[f(z)^2]$ da ReLU foi medido empiricamente por simulação de Monte Carlo (1 milhão de amostras, semente 0 fixa).

Primeira camada: (camada == 1): $\text{desvio} = \text{math.sqrt}(1.0 / \text{fan_in})$.

Camadas ocultas: (camada > 1): $\text{desvio} = \text{math.sqrt}(1.0 / (\text{fan_in} * _E_f2))$.

Última camada (Logits): $\text{desvio} *= 0.5$

Resultado:

```
Submissão: .\desafio2_juliana.py
mnist_L4      acc=0.968 base=0.964 ref=0.966 s_t=1.25
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 1 1.2 0.2 | ||grad W||: 1.7 0.66 1.2
mnist_L16     acc=0.962 base=0.113 ref=0.953 s_t=1.01
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 1 1.9 0.31 | ||grad W||: 1.6 0.92 2
mnist_L48     acc=0.101 base=0.113 ref=0.113 s_t=0.00
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 1 3.7 1.1 | ||grad W||: 1.6 2 5.4
fashion_L4    acc=0.868 base=0.870 ref=0.872 s_t=0.00
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 0.98 1.1 0.22 | ||grad W||: 2 0.86 1.6
fashion_L16   acc=0.100 base=0.100 ref=0.100 s_t=0.00
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 0.92 1.9 0.28 | ||grad W||: 1.7 1.2 2.3
fashion_L48   acc=0.100 base=0.100 ref=0.100 s_t=0.00
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 0.96 3.6 1 | ||grad W||: 1.6 2.3 6.2
cifar10_L4    acc=0.444 base=0.440 ref=0.454 s_t=0.30
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 0.97 0.97 0.29 | ||grad W||: 2.9 0.67 1.5
cifar10_L16   acc=0.419 base=0.100 ref=0.407 s_t=1.04
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 0.91 0.46 0.14 | ||grad W||: 2.2 0.47 1.2
cifar10_L48   acc=0.234 base=0.100 ref=0.222 s_t=1.10
              var(pré-ativ) 1ª/meio/última: 0.99 1.2 0.11 | ||grad W||: 2.4 0.57 1.1
-----
ESCORE S = 36.6 (média=0.52, mínimo=0.00)
```